

6.1. a) $A^2 = A$ pak λ vlastní číslo pak $\lambda \in \{0; 1\}$

λ je vlastní číslo $\Rightarrow A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ | nasobíme A z levo

$$A^2\vec{x} = \lambda A\vec{x}$$

$$A\vec{x} = \lambda^2\vec{x} \quad \text{obecně jde zkrátit}$$

$$A\vec{x} = \lambda^r\vec{x}$$

$$\lambda^r\vec{x} = \lambda\vec{x} \quad \text{ale to platí pro pro } \vec{0}\vec{x} = \vec{0}$$

ale to není pro nás protože $\vec{x}$ je vlastní vektor a tedy

$$\lambda^r = \lambda \Rightarrow (\lambda^r - 1)\lambda \geq 0 \Rightarrow \lambda = 0 \vee \lambda = 1 \quad \text{tedy ano } \lambda \in \{0; 1\}$$

b) $A^2 = A$ pak 0 je vlastní číslo to není pravda I^k má

charakteristický polynom $(\lambda - 1)^k$ a tedy 1 vlastní číslo pro n je n a tedy platí $A^2 = A$ protože $I^k \cdot I^k = I^k$ ale 0 není vlastní číslo.

c) Pokud pro nějaké n platí $A^n = 0$ pak $\lambda = 0$ ano to je pravda pro n předpokládáme že existuje

$\lambda = 0$ pak existuje $\vec{x} \neq \vec{0}$ tak že $A\vec{x} = \lambda\vec{x}$ ale tedy

$$A^n\vec{x} = \lambda^n\vec{x} \quad \text{dosadíme } \vec{0} \quad \vec{0} = \lambda^n\vec{x} \Rightarrow \vec{0} = \lambda^n\vec{x} \quad \text{ale i to}$$

plyne že λ^n se musí rovnat 0 nebo $\Rightarrow \lambda$ musí být 0

a) přímo plyne z 0 když $\vec{x}$ není vektor vlastní číslo 0